

# Hitung Tutupan Lahan Kuartalan

Pipeline otomatis untuk monitoring dan pelaporan tutupan lahan berbasis citra satelit selama 5 tahun terakhir



TUJUAN BISNIS

# Mengapa Monitoring Tutupan Lahan?



## Monitoring Periodik

Pantau perubahan tutupan lahan pada Area of Interest secara konsisten setiap kuartal



## Pelaporan Terstandar

Dukung pelaporan ESG, kepatuhan, konservasi, tata ruang, dan audit lahan



## Efisiensi Operasional

Kurangi beban manual dari proses GIS ad-hoc menjadi pipeline terstandar



# Metrik yang Dihitung

1

## Tree Area (ha)

Luas area terklasifikasi "Tree" berdasarkan threshold NDVI

2

## Non-Tree Area (ha)

Luas area selain "Tree" dalam AOI

3

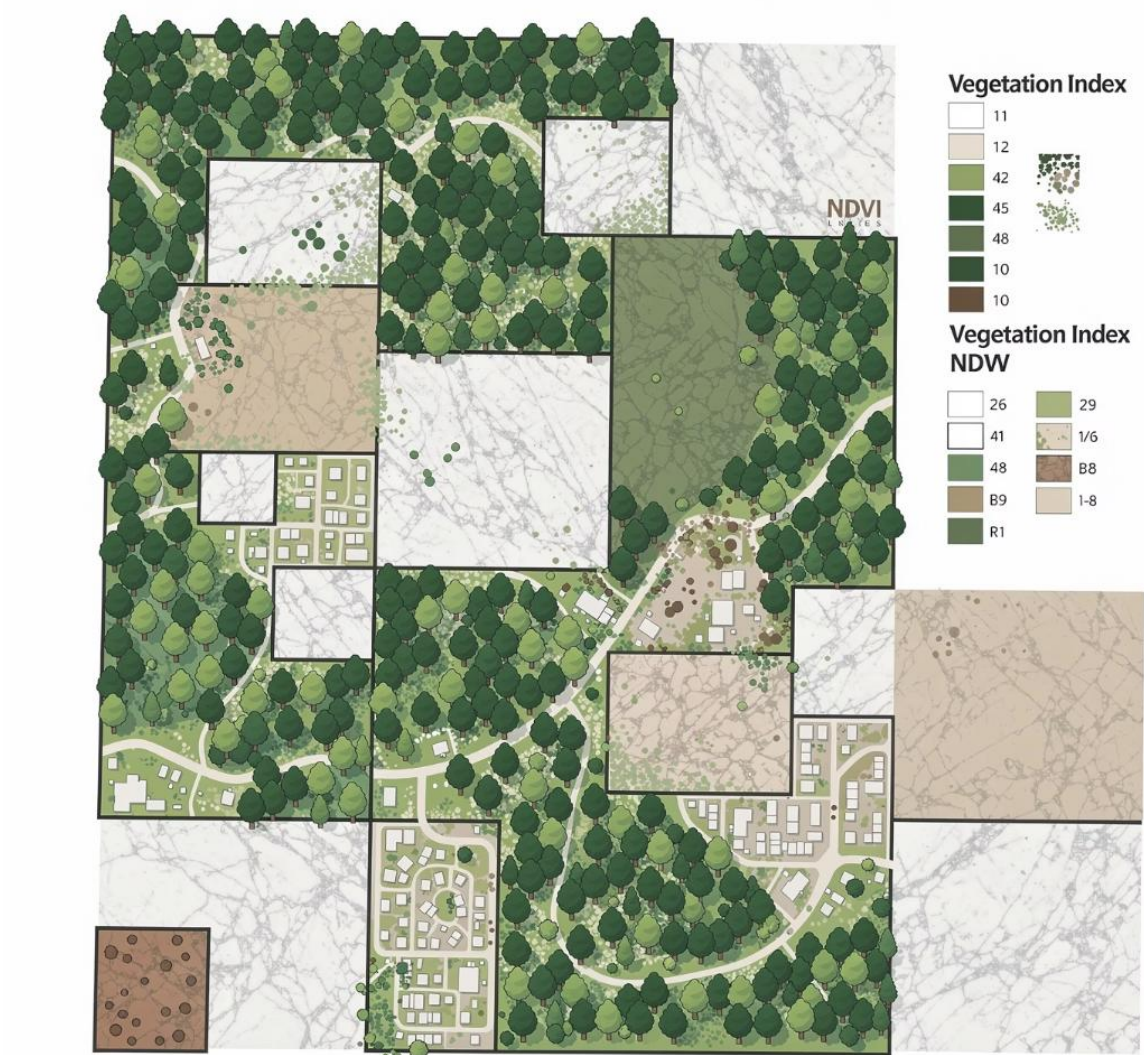
## Total Area (ha)

Total luas AOI yang terukur pada periode tersebut

4

## Non-Tree (%)

Persentase Non-Tree Area terhadap Total Area



Jika API tidak menyediakan Non-Tree, sistem menghitung:  
 $\text{Non-Tree} = \text{Total} - \text{Tree}$

# Input yang Dibutuhkan



## AOI (Area of Interest)

GeoJSON Polygon/Multipolygon yang mendefinisikan wilayah analisis



## Parameter Pemrosesan

- Pixel size: 10 meter (default)
- Tree NDVI threshold: 0,5 (default)
- Batas cloud cover: 20% (default)



## Endpoint API

Satellite API Base URL (wajib diisi untuk produksi)

**2026**

**2028**

**2030**

Q2

Q7

Q4

Q1

Q2

Q2

Q4

Q3

Q4

Q3

Q4

Q4

# Mekanisme Periode Waktu

**1**

## 20 Kuartal Terakhir

Sistem membangun daftar periode sampai kuartal terakhir yang sudah selesai

**2**

## Format Label

YYYY-Qn (contoh: 2024-Q1)

**3**

## Rentang Tanggal

startDate = awal kuartal, endDate = hari terakhir kuartal (inclusive)

**4**

## Tujuan

Pelaporan tren konsisten dan mudah dibandingkan antar kuartal

## WORKFLOW

# Alur Proses High-Level



# Output yang Dihasilkan

## results.json

Daftar hasil per kuartal dalam format JSON terstruktur

## report.md

Laporan Markdown: ringkasan tren + tabel + rekomendasi

## payload.json

Paket data siap kirim/arsip dengan timestamp dan metadata

❏ **Optional:** Append ke Google Sheets sebagai 1 baris: generatedAt, reportMarkdown, resultsJson



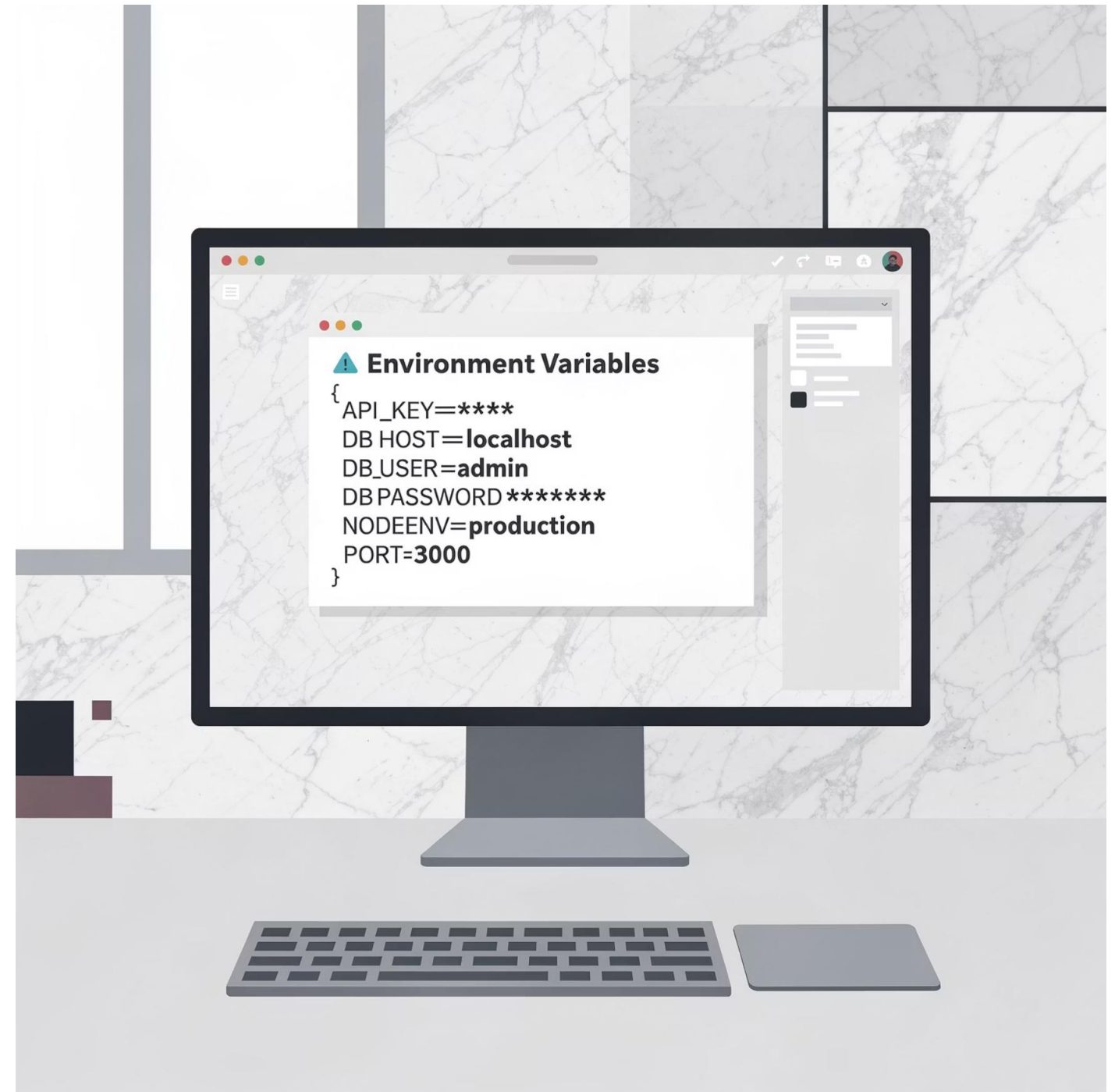
# Konfigurasi & Parameter

## Environment Variables Utama

- SATELLITE\_API\_BASE\_URL (wajib)
- AOI\_JSON (opsional; default AOI contoh)
- PIXEL\_SIZE\_METERS
- TREE\_NDVI\_THRESHOLD
- CLOUD\_COVER\_MAX
- TIME\_ZONE (default Asia/Jakarta)
- REPORT\_LOCALE (default id\_ID)

## Google Sheets (Opsional)

- GOOGLE\_SHEET\_ID
- GOOGLE\_SHEET\_TAB\_NAME
- GOOGLE\_SERVICE\_ACCOUNT\_FILE
- GOOGLE\_APPLICATION\_CREDENTIALS





# Error Handling & Kualitas Data

## Resilient Processing

Tidak menghentikan proses karena respons non-2xx; status code dicatat, eksekusi tetap berjalan

## Kompatibilitas Tinggi

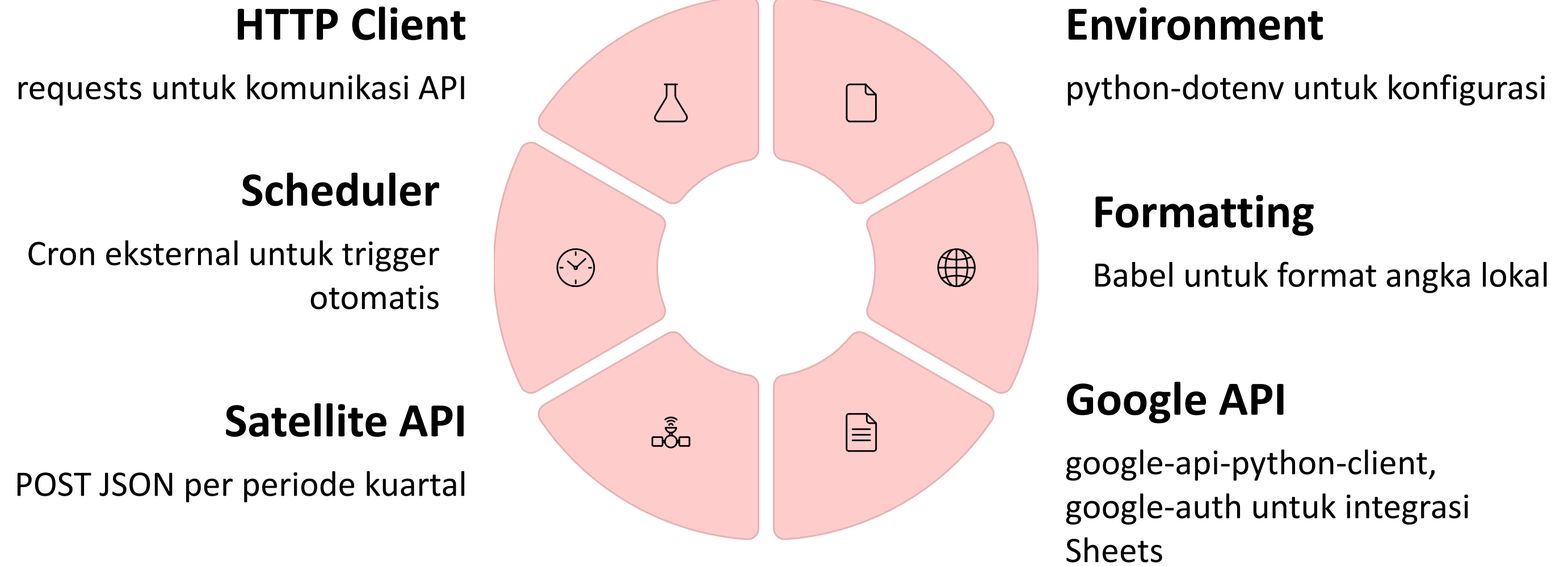
Mendukung variasi nama field pada respons API untuk fleksibilitas integrasi

## Data Integrity

Jika data tidak tersedia, ditandai sebagai "data tidak tersedia" tanpa mengarang angka

**Rekomendasi:** Audit kuartal dengan perubahan besar untuk memastikan tidak ada artefak kualitas citra (awan, metode masking, perubahan algoritma)

# Integrasi & Dependensi Teknis





# Skenario Pemakaian

## Monitoring Perubahan Tutupan Lahan

- Perkebunan/kehutanan (deforestasi, reforestasi)
- Tambang & reklamasi
- Infrastruktur dan perubahan penggunaan lahan
- Program konservasi/biodiversity

## Pelaporan Rutin

- Dashboard manajemen via Google Sheets / BI
- Lampiran laporan bulanan/kuartalan via report.md
- Dokumentasi audit dan compliance

# Keterbatasan & Asumsi

## Akurasi Bergantung Parameter

Definisi "Tree" (threshold NDVI) dan parameter cloud cover sangat mempengaruhi hasil klasifikasi

## Kualitas API

Konsistensi dan akurasi output Satellite API menjadi faktor kritis keandalan sistem

## Endpoint Produksi

Endpoint pada contoh masih default (<https://example.com/...>) sehingga wajib diganti untuk produksi

## Laporan Ringkasan

Output bersifat ringkasan; investigasi mendalam perlu layer QA tambahan (jumlah scene, cloud actual, confidence score)





PENGEMBANGAN



# Rekomendasi Berikutnya



## Metadata Kualitas

Tambahkan cloud actual, jumlah citra, coverage per kuartal



## Retry & Rate Limiting

Implementasi backoff dan rate limiting untuk API dengan kuota



## Visualisasi Tren

Sparkline untuk interpretasi mudah di dashboard



## Validasi AOI

Deteksi otomatis self-intersection dan koordinat tidak valid